ADRAR PÔLE NUMERIQUE

INFRASTRUCTURES SYSTÈMES & RÉSEAUX
CYBERSÉCURITÉ INFRA. & APPLICATIONS
DEVOPS / SCRIPTING AUTOMATISATION
DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE

ADRAR FORMATION

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :
Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : 03/03/2023

Date révision : 10/03/2023

TECH' CARE

ADRAR FORMATION

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Grid

Nous avons vu une première manière de placer du contenu dans une page avec Flexbox, mais CSS3 propose aussi un système de grille (grid)

(Précision : ces méthodes bien que « concurrentes » ne sont pas incompatibles. Une page peut à la fois utiliser des flexbox et des grid.

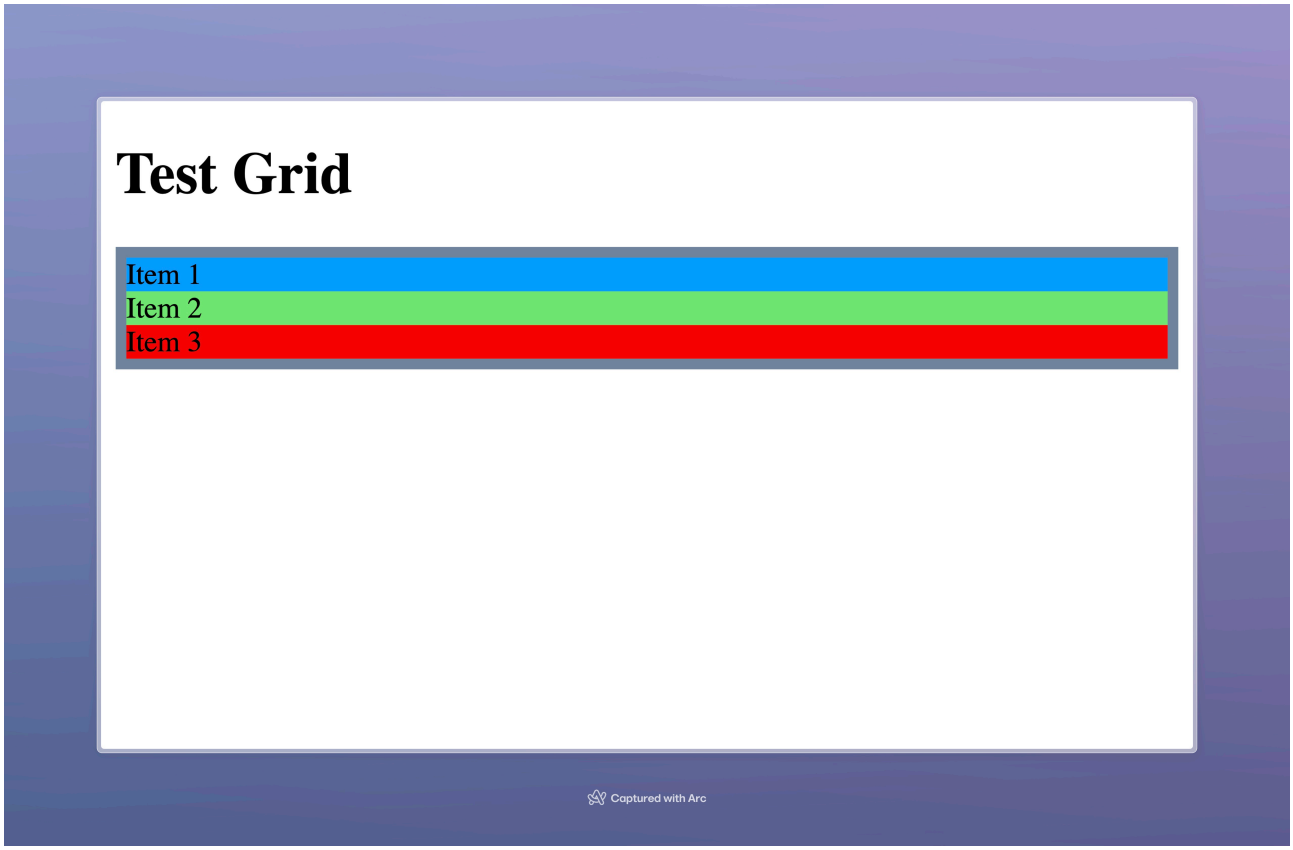
Le concept général de Grid est de diviser l'espace en zones. Concrètement, il s'agit de découper l'espace en lignes et en colonnes comme le ferait un tableau. Mais à la différence des tableaux, la grille est une construction schématique abstraite, elle ne nécessite aucun élément HTML ni de balises.

https://cssgridgarden.com/#fr

https://gridbyexample.com/examples/

Reprenons notre précédent exemple de base

Affichage par défaut



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

On va avoir le même principe qu'avec flexbox c'est la notion de conteneur

```
    <h1>Test Grid</h1>
    <div class="container">
        <div id="el1" class="element">Item 1</div>
        <div id="el2" class="element">Item 2</div>
        <div id="el3" class="element">Item 3</div>
    </div>
```

On va pourvoir utiliser display en mode grid puis définir le « template » de notre grille avec un nombre de colonnes **grid-template-columns** ici on aura donc 3 colonnes et un nombre de lignes avec **grid-template-rows** ici on définit 3 lignes (avec la fonction repeat de CSS)

```
.container{
    padding: 1%;
    background-color: rgb(111, 134, 157);
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: repeat(3,1fr);
}
```

Rappel sur les unités :

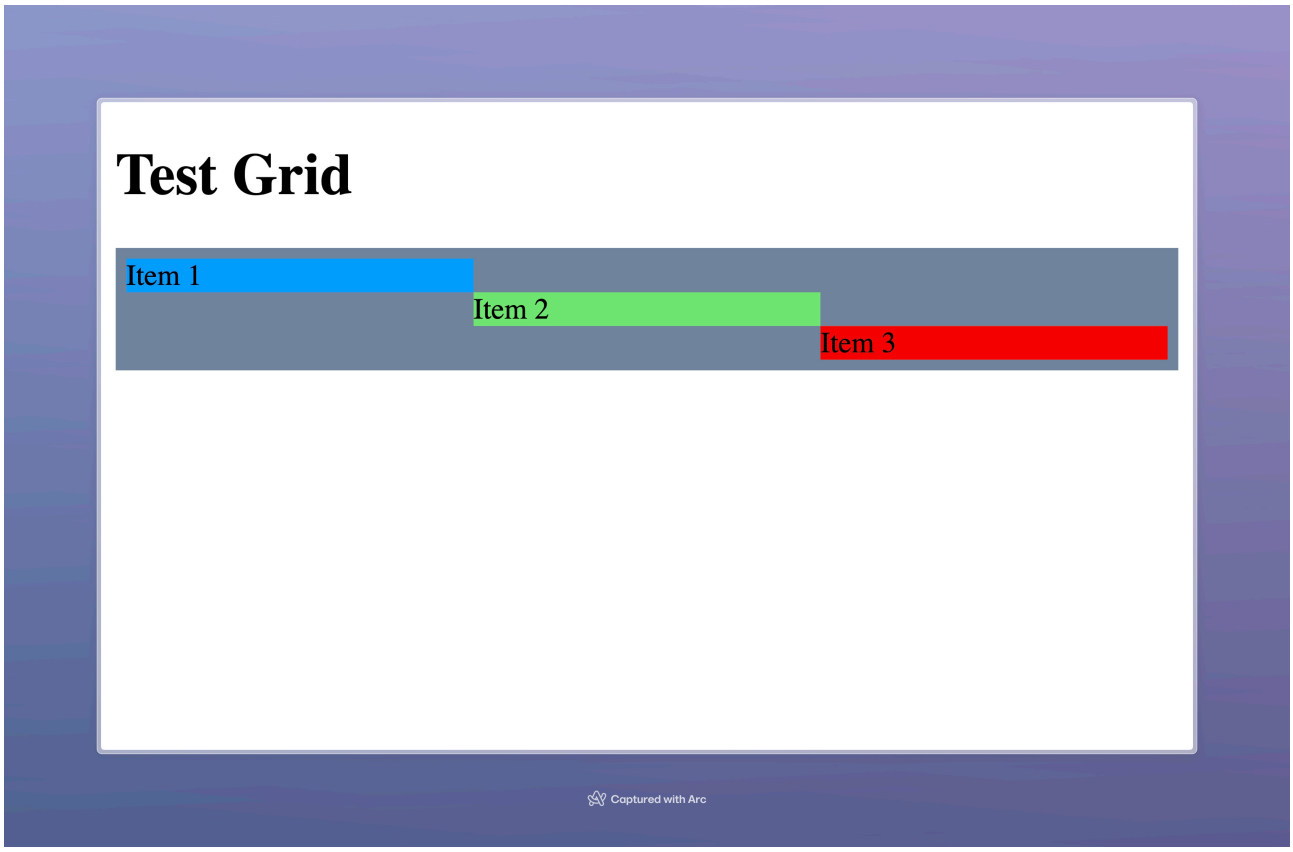
Unités	Description
px, em, rem, %,vh, …..	Les unités classiques absolues et relatives
fr	Fraction de l'espace restant
max-content	Taille de l'élément le plus grand
min-content	Taille de l'élément le plus petit
minmax(min, max)	Taille avec un minimum et un maximum
auto	S'adapte automatiquement au contenu

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Et Enfin on va pouvoir placer (si on le souhaite) chaque élément précisément dans la grille avec leur position en terme de colonne et de ligne

```
#el1{
    background-color: rgb(0, 157, 255);
    grid-row: 1;
    grid-column: 1;
}
#el2{
    background-color: rgb(114, 232, 114);
    grid-row: 2;
    grid-column: 2;
}
#el3{
    background-color: rgb(246, 0, 0);
    grid-row: 3;
    grid-column: 3;
}
```

Rendu :

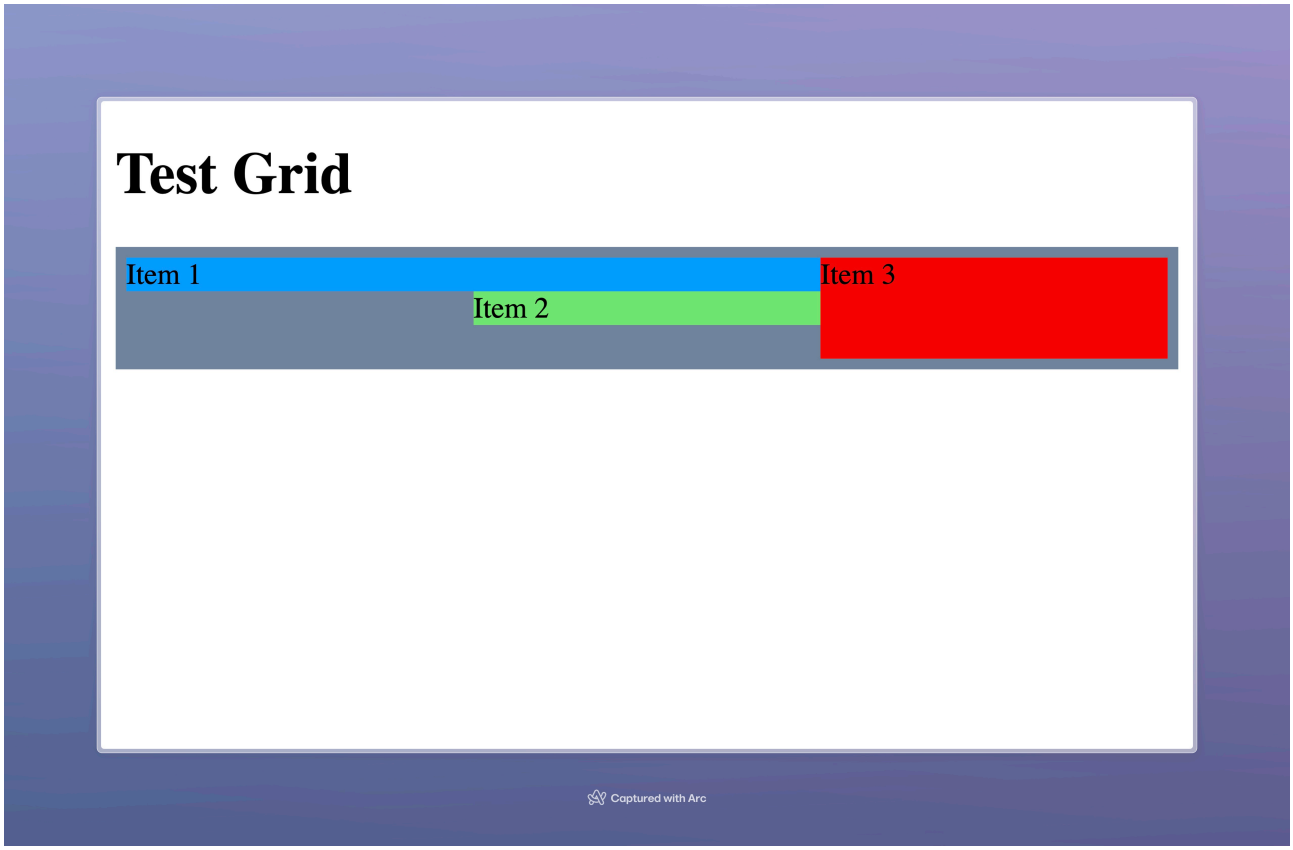


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Nous pouvons aussi utiliser la valeur « span » pour occuper plusieurs emplacements (lignes ou colonnes) avec nos éléments :

```
#el1{
    background-color: rgb(0, 157, 255);
    grid-row: 1;
    grid-column: 1/span 2;
}
#el2{
    background-color: rgb(114, 232, 114);
    grid-row: 2;
    grid-column: 2;
}
#el3{
    background-color: rgb(246, 0, 0);
    grid-row: 1/span 3;
    grid-column: 3;
}
```

Rendu :



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Nous pouvons aussi utiliser certaines propriétés (vu dans flexbox) pour gérer le centrage des éléments

Propriété	Description
justify-items	Aligne les éléments de l'axe principal dans leurs cellules (***container***)
align-items	Aligne les éléments de l'axe secondaire dans leurs cellules (***container***)
justify-self	Aligne un ***grid-item*** dans sa cellule (axe principal)
align-self	Aligne un ***grid-item*** dans sa cellule (axe secondaire)

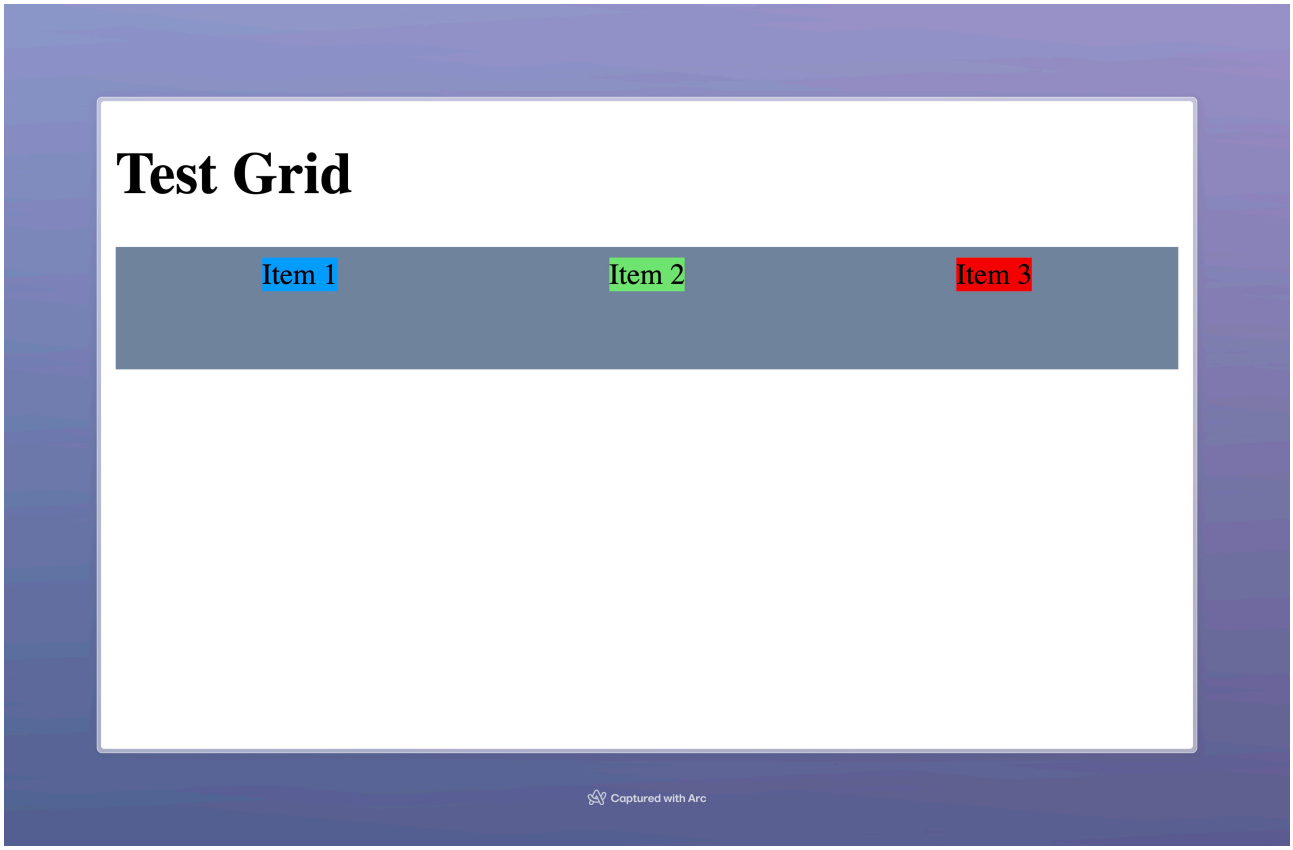
Valeur	Description
start	Alignement au début de la cellule
end	Alignement à la fin de la cellule
center	Alignement au centre de la cellule
stretch	Etire l'élément pour remplir l'espace de la cellule. **Par défaut**

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Exemple avec justify-items

```
.container{
    padding: 1%;
    background-color: rgb(111, 134, 157);
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: repeat(3,1fr);
    justify-items: center;
}
```

Rendu



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

TP Grid

1) Dans un nouveau dossier, créez un fichier HTML « gridSite.html » et un fichier CSS « gridSite.css »

2) Remplissez le fichier « gridSite.html » avec le HTML minimum et liez la feuille de style « gridSite.css » avec

3) Créez dans le <body> :

a. Un titre <h1>

b. Un menu <nav> qui contiendra :

i. Une liste à puce non numérotée <ul>

ii.Cinq lignes <li>

c. Trois articles, chacun dans une , qui contiendront :

i. Un titre <h2>

ii.Un paragraphe <p> avec du faux texte dedans (lorem ipsum) sur plusieurs lignes

d. Une balise <footer> qui sera notre pied de page et qui contiendra un titre <h3>

- Utilisez la grille pour mettre les éléments en place selon le visuel de la page suivante.

Je suis le titre principal

• Menu1 • Menu2 • Menu3 • Menu4 • Menu5

Titre article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet nunc sed lacus ornare feugiat. Phasellus vulputate, quam eget egestas euismod, lacus nisl suscipit mauris, eget malesuada quam dui id erat. Quisque lectus massa, semper quis leo ut, fermentum interdum erat. Sed facilisis non sem pharetra posuere. Sed interdum eget tellus sit amet accumsan. Mauris aliquam neque massa, a consectetur ipsum fringilla quis. Integer tempus eleifend est sed consequat. Nam suscipit ullamcorper urna, efficitur malesuada tortor sollicitudin sed. Donec vel hendrerit ipsum, faucibus luctus dui. Quisque ultricies sagittis odio, eget feugiat diam auctor auctor. Suspendisse varius nisl vitae libero lacinia, placerat bibendum elit pharetra. Duis ut volutpat urna. Maecenas ut eros elit. Donec varius blandit erat. Vestibulum vitae facilisis dolor, sed consequat diam.

Titre article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet nunc sed lacus ornare feugiat. Phasellus vulputate, quam eget egestas euismod, lacus nisl suscipit mauris, eget malesuada quam dui id erat. Quisque lectus massa, semper quis leo ut, fermentum interdum erat. Sed facilisis non sem pharetra posuere. Sed interdum eget tellus sit amet accumsan. Mauris aliquam neque massa, a consectetur ipsum fringilla quis. Integer tempus eleifend est sed consequat. Nam suscipit ullamcorper urna, efficitur malesuada tortor sollicitudin sed. Donec vel hendrerit ipsum, faucibus luctus dui. Quisque ultricies sagittis odio, eget feugiat diam auctor auctor. Suspendisse varius nisl vitae libero lacinia, placerat bibendum elit pharetra. Duis ut volutpat urna. Maecenas ut eros elit. Donec varius blandit erat. Vestibulum vitae facilisis dolor, sed consequat diam.

Titre article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet nunc sed lacus ornare feugiat. Phasellus vulputate, quam eget egestas euismod, lacus nisl suscipit mauris, eget malesuada quam dui id erat. Quisque lectus massa, semper quis leo ut, fermentum interdum erat. Sed facilisis non sem pharetra posuere. Sed interdum eget tellus sit amet accumsan. Mauris aliquam neque massa, a consectetur ipsum fringilla quis. Integer tempus eleifend est sed consequat. Nam suscipit ullamcorper urna, efficitur malesuada tortor sollicitudin sed. Donec vel hendrerit ipsum, faucibus luctus dui. Quisque ultricies sagittis odio, eget feugiat diam auctor auctor. Suspendisse varius nisl vitae libero lacinia, placerat bibendum elit pharetra. Duis ut volutpat urna. Maecenas ut eros elit. Donec varius blandit erat. Vestibulum vitae facilisis dolor, sed consequat diam.

Je suis un pied de page

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.